2011-2012 学年第一学期《微积分 **I**（第二层次）》期末考试 **A** 卷参考答案 **2011.12.28**

一、（10 分，每小题 5 分）计算下列极限：

解：（1）原式 $=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x-\arcsin x}{-3x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}}{-9x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-(-\frac{1}{2})(-x^2)}{-9x^2}=\dfrac{1}{18}.$

（2）原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\frac{\ln(1+u)}{u}du}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}2x}{2x}=1.$（第一步的分子令 $xt=u$）

二、（20 分，每小题 5 分）计算下列各题：

解：

（1）$\because y=\dfrac{1}{(x+3)(x-1)}=\dfrac{1}{4}(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+3})$，$\therefore y^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{4}(\dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}-\dfrac{1}{(x+3)^{n+1}})$.

（2）原式 $=\int\dfrac{(x+\frac{1}{2})-\frac{9}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}dx=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+x+1)-3\sqrt{3}\arctan\dfrac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.$

（3）原式 $=-\int\dfrac{x}{\cos^3 x}d\cos x=\dfrac{x}{2\cos^2 x}-\int\dfrac{dx}{2\cos^2 x}=\dfrac{1}{2}(x\sec^2 x-\tan x)+C.$

（4）原式 $=x\arccos x+\int\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx=x\arccos x-\sqrt{1-x^2}+C.$

三、（20 分，每小题 5 分）计算下列积分：

解：（1）原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{3+\sin x}dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x^9\cos x dx=\ln(3+\sin x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=\ln 2.$

（2）令 $x=\tan t$，原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos t dt=\sin t\Big|_0^{\frac{\pi}{6}}=\dfrac{1}{2}.$

（3）原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\dfrac{\cos x}{1+e^x}+\dfrac{\cos(-x)}{1+e^{-x}}\right]dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x dx=\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1.$

（4）令 $x=\sec t$，原式 $=\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi}(-dt)=-\dfrac{\pi}{3}.$

四、（10 分，每小题 5 分）求解下列微分方程的通解：

解：（1）原方程化为：$\dfrac{dx}{dy}-\dfrac{1}{y}x=-y,\therefore x=y(C-y).$

（2）$y''+2y'+5=0$ 的特征方程为 $r^2+2r+5=0$，特征根为：$r=-1\pm 2i$，故 $y''+2y'+5=0$ 对应的通解为 $\tilde{y}(x)=e^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$，设原微分方程的特解为 $y^*(x)=Ae^x$，代入原微分方程得 $A=5/8$，所以 $y^*(x)=5e^x/8$，因而原微分方程的通解

为：$y(x)=e^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)+5e^x/8$.

五、（8 分）设 $x_i\geq 0, i=1,2,\cdots,p$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_1^n+x_2^n+\cdots+x_p^n}$ （p为正整数）.

解：设 $x_k=\max\limits_{1\leq i\leq p}x_i$，则 $x_k\leq\sqrt[n]{x_1^n+x_2^n+\cdots+x_p^n}\leq x_k\sqrt[n]{p}$ ，$\because \sqrt[n]{p}\to 1$，由夹逼定理原式$=x_k$.

六、（10 分）设 $f(x)$ 为 R 上的连续函数且单调增加，求证 $F(x)=\int_0^x(x-2t)f(t)dt$ 在 R 上单调减少.

解：$F(x)=x\int_0^x f(t)dt-2\int_0^x tf(t)dt, F'(x)=\int_0^x f(t)dt+xf(x)-2xf(x)=xf(\xi)-xf(x)$，其中 ξ在0与x之间，当$0<\xi<x$时，$F'(x)<0$;当$x<\xi<0$时，也有$F'(x)<0$; 所以 $F'(x)<0, \forall x\in R$，所以 $F(x)$在R上单调减少.

七、（10 分）求由 $xy=1, y=x, x=2$ 所围成的图形面积以及该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解：图略. 面积：$S=\int_1^2(x-\frac{1}{x})dx=(\frac{x^2}{2}-\ln x)|_1^2=\frac{3}{2}-\ln 2$. 旋转体的体积为：

$$V_x=\pi\int_1^2(x^2-\frac{1}{x^2})dx=\pi(\frac{x^3}{3}+\frac{1}{x})\Big|_1^2=\frac{11\pi}{6}.$$

八、（12 分）求微分方程 $y''-y=\dfrac{e^{2x}}{1+e^x}$ 的通解.

解：$y''-y=0$ 的特征方程为：$r^2-1=0$, 特征根为$r=\pm 1$，所以 $y''-y=0$ 的通解为 $\tilde{y}(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}$. 用常数变易法求原微分方程的特解. 设所求特解为 $y^*(x)=C_1(x)e^x+C_2(x)e^{-x}$，其中 $C_1(x), C_2(x)$ 满足 $\begin{cases}C_1'(x)e^x+C_2'(x)e^{-x}=0,\\ C_1'(x)e^x+C_2'(x)e^{-x}=\dfrac{e^{2x}}{1+e^x}.\end{cases}$

解得，$C_1'(x)=\dfrac{e^x}{2(1+e^x)}$, $\therefore C_1(x)=\dfrac{1}{2}\ln(1+e^x)$, $C_2'(x)=\dfrac{-e^{3x}}{2(1+e^x)}$,

$\therefore C_2(x)=-\dfrac{e^{2x}}{4}+\dfrac{e^x}{2}-\dfrac{1}{2}\ln(1+e^x)$, $\therefore y^*(x)=\dfrac{e^x}{2}\ln(1+e^x)-\dfrac{e^x}{4}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{e^{-x}}{2}\ln(1+e^x)$.

所以，所求通解为：$y(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}+\dfrac{e^x}{2}\ln(1+e^x)-\dfrac{e^x}{4}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{e^{-x}}{2}\ln(1+e^x)$.